

Descrierea proiectului și a tehnologiilor folosite

Proiect: Santix

1. Descrierea proiectului

Santix este o aplicație web pe care am realizat-o în echipă pentru explorarea anatomiei umane într-un mod mai ușor de urmărit. Ideea principală este ca utilizatorul să poată vedea un model 3D, să selecteze o zonă sau o structură anatomică și să primească explicații clare, în limba română.

Aplicația nu este gândită ca diagnostic medical, ci ca instrument educațional și orientativ. Pentru partea de durere/simptome, răspunsurile sunt tratate cu precauție și includ recomandări generale, fără a înlocui consultul unui specialist.

2. Funcționalități principale

- vizualizare 3D a scheletului și a unor structuri musculare;
- selectarea unei structuri anatomice și afișarea detaliilor despre aceasta;
- denumiri anatomice în română, cu păstrarea denumirii științifice ca informație secundară;
- triaj local orientativ pentru durere, cu întrebări simple și răspunsuri nuanțate;
- conversație AI care folosește contextul structurii selectate și informațiile din baza de date;
- istoric al conversațiilor și salvarea stării conversației pentru continuarea discuției.

3. Tehnologii folosite

Tehnologie	Cum este folosită în proiect
React + TypeScript	pentru interfața aplicației și componentele principale.
TanStack Start / Router	pentru structura aplicației, rutare și partea de server functions.
Vite	pentru rularea și construirea proiectului.
Lovable (@lovable.dev/vite-tanstack-config)	apare în cod ca pachet de configurare pentru Vite/TanStack; l-am folosit ca parte din setup-ul proiectului nostru, nu pentru logica medicală.
Three.js, @react-three/fiber, @react-three/drei	pentru afișarea modelului 3D și interacțiunea cu structurile anatomice.
Tailwind CSS, Radix UI, lucide-react	pentru stilizare, componente UI și iconuri.
Supabase + PostgreSQL	pentru autentificare, tabelele proiectului, conversații, mesaje și date anatomice.
SQL migrations	pentru modificările de schemă și popularea unor date folosite de aplicație.
AI / embeddings / RAG / Ollama	pentru a lega întrebările utilizatorului de informațiile existente în baza Santix; Ollama a fost folosit pentru rularea/testarea locală a modelelor AI.
Playwright și teste TypeScript	pentru verificarea unor scenarii importante din aplicație.

4. Baza de date și partea AI

Datele importante ale aplicației sunt păstrate în Supabase. Pentru structurile anatomice urmăresc să existe nume prietenoase în română, denumiri științifice, aliasuri pentru căutare și legături către modelul 3D. În felul acesta, interfața nu trebuie să se bazeze doar pe texte hardcodate.

Partea AI folosește structura selectată și contextul salvat în conversație. Scopul este ca răspunsurile să fie mai apropiate de zona aleasă de utilizator și să nu ofere explicații generale atunci când există context mai bun în baza de date.

5. Observații

Proiectul este în dezvoltare. În prezent lucrăm la curățarea denumirilor anatomice, la sincronizarea codului cu baza de date și la îmbunătățirea logicii de triaj, mai ales pentru structuri mici precum falangele/degetele. Am urmărit să păstrăm aplicația utilă, dar fără să exagereze concluziile medicale.